

Paskaita 14**Operatoriai Hilberto erdvėje**

Ši baigiamoji paskaita perkelia I dalies operatorių teoriją — jungtinius operatorius, spektrinę teoremą, 9 paskaitos operatorių klases — į 13 paskaitos begalinmatės Hilberto erdves, kur ji tampa matematine kvantinės mechanikos kalba. Begalinėje dimensijoje pasikeičia du dalykai. Pirma, tikrinės reikšmės nebepasako visos istorijos: operatorius gali būti „neapgręžiamas ribose“ neturėdamas jokio tikrinio vektoriaus, ir tai duoda *tolydųjį spektrą*. Antra, fizikos operatoriai — padėties, impulso, energijos — yra *neaprežti*, apibrėžti tik tankiose srityse, ir griežtas jų traktavimas yra esminis. Mes sukonstruosime operatorių normas ir jungtinius operatorius, klasifikuosime spektrą, sutiksime padėtį ir impulsą bei jų kanoninį komutacinį sąryšį, ir suformuluosime spektrinę teoremą tokia forma, kokios reikia kvantinei mechanikai. Kursas užsibaigia žodynu tarp šios tiesinės algebros ir kvantinės teorijos postulatų.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Naudoti operatoriaus normą ir jungtinį operatorių aprėžtiems operatoriams, perkeltiant 9 paskaitos klases.
- Klasifikuoti spektrą (taškinis / tolydusis / liekamasis) kaip tikrinių reikšmių apibendrinimą.
- Paaiškinti, kodėl padėtis ir impulsas yra neaprežti ir kodėl $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ neturi baigtinio modelio.
- Suformuluoti spektrinę teoremą (kompaktiniam ir bendram savijungiu atvejui) ir nuskaityti KM žodyną.

1 Aprėžti operatoriai ir jungtinis operatorius

Apibrėžimas 14.1 (Aprėžtas operatorius; operatoriaus norma). Tiesinis operatorius $T: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ yra *aprėžtas*, jei

$$\|T\| = \sup_{v \neq 0} \frac{\|Tv\|}{\|v\|} < \infty.$$

Aprėžtumas yra ekvivalentus tolydumui. Aprėžti operatoriai sudaro Banacho erdvę $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ su operatoriaus norma.

Apibrėžimas 14.2 (Jungtinis operatorius). Aprėžto operatoriaus *jungtinis operatorius* $T^\dagger$ yra vienintelis aprėžtas operatorius, tenkinantis $\langle T^\dagger u, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$ visiems u, v (jis egzistuoja pagal Rysso teoremą). Kaip ir 9 paskaitoje, T yra *savijungis*, jei $T^\dagger = T$, *unitarusis*, jei $T^\dagger T = TT^\dagger = \text{id}$, ir *normalusis*, jei $T^\dagger T = TT^\dagger$.

Šios klasės reiškia lygiai tą patį, ką ir baigtinėje dimensijoje, ir tie patys įrodymai rodo, kad savijungiai operatoriai turi realias vidutines reikšmes, o unitarieji operatoriai išsaugo skaliarinę sandaugą. Nauja yra viskas, kas susiję su spektru.

Pavyzdys 14.3 (Operatorių normos). Tapatusis operatorius tenkina $\|\text{id}\| = 1$, ir bet kuri nenulinė *ortogonalioji* projekcija turi normą 1 (istrižoji idempotentinė projekcija gali turėti normą, didesnę už 1). Diagonalusis operatorius erdvėje ℓ^2 su elementais d_n turi normą $\sup_n |d_n|$, baigtinę būtent tada, kai d_n yra aprėžti; daugyba iš $m(x)$ erdvėje L^2 turi normą $\sup |m|$. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.4 (Aprėžti prieš neaprežtus). Daugyba iš $\sin x$ erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ yra aprėžta ($\|M\| = 1$); daugyba iš x nėra, nes kai ψ_n sutelktos arti $x = n$,

$$\frac{\|\hat{x}\psi_n\|}{\|\psi_n\|} \approx n \rightarrow \infty.$$

Aprėžtumas yra būtent tolygus šio santykio aprėžimas — kurio stebimieji dydžiai kaip padėtis neturi. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.5 (Jungtiniai operatoriai). Daugybos iš m jungtinis operatorius yra daugyba iš $\bar{m}$, todėl realiareikšmis daugiklis yra savijungis. Dešinysis postūmis S erdvėje ℓ^2 turi jungtinį operatorių — kairįjį postūmį $S^+(x_1, x_2, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$, su $S^+S = \text{id}$, bet $SS^+ \neq \text{id}$ — izometrija, kuri nėra unitarioji, o tai neįmanoma baigtinėje dimensijoje. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.6 (Savijungis, unitarusis, normalusis). Daugyba iš realiosios funkcijos yra savijungė; daugyba iš $e^{i\theta(x)}$ yra unitarioji; Furjė transformacija yra unitarioji. Hamiltonianas, padėtis ir impulsas visi yra savijungiai — tai operatoriai, kurių spektrai yra fiziškai stebimos reikšmės. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.7 (Normos rėžis). Bet kuriam aprėžtam T galioja $|\langle u, Tv \rangle| \leq \|u\| \|T\| \|v\|$ pagal Koši ir Švarco nelygybę; taip pat turime $\|T^+\| = \|T\|$ ir (čia be įrodymo) $\|T^+T\| = \|T\|^2$ — C^* tapatybė. Šios savybės daro $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ C^* algebra — abstrakčia kvantinių stebimųjų dydžių aplinka. $\triangleleft$

2 Spektras

Apibrėžimas 14.8 (Spektras). Operatoriaus T spektras yra

$$\text{spec}(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : T - \lambda \text{id} \text{ yra neapgrėžiamas}\}.$$

λ , kuriam $T - \lambda \text{id}$ turi netrivialų branduolį, yra *tikrinė reikšmė* (*taškinis spektras*); tačiau $T - \lambda \text{id}$ gali būti neapgrėžiamas neturėdamas branduolio, ir tai duoda *tolydujį spektrą*.

Baigtinėje dimensijoje „neapgrėžiamas“ reiškia „turi branduolį“, todėl spektras yra būtent tikrinės reikšmės. Begalinėje dimensijoje operatorius gali būti injektyvus su tankiu, bet neuždaru vaizdu — apgrėžiamas savo vaizde, bet ne aprėžtai — ir tokie λ užpildo tolydujį spektrą, neturintį jokio tikrinio vektoriaus. Savijungio operatoriaus spektras yra realus; unitariojo operatoriaus spektras glūdi ant vienetinio apskritimo — begaliniausiai 9 paskaitos šešėliai.

Pavyzdys 14.9 (Tolydusis spektras). Daugyba iš x erdvėje $L^2[0, 1]$ neturi tikrinių vektorių: $x\psi(x) = \lambda\psi(x)$ priverčia $\psi = 0$ beveik visur. Tačiau $\hat{x} - \lambda \text{id}$ (daugyba iš $x - \lambda$) nėra aprėžtai apgrėžiamas jokiam $\lambda \in [0, 1]$, nes $1/(x - \lambda)$ ten yra neaprežtas. Taigi $\text{spec}(\hat{x}) = [0, 1]$ — grynai tolydusis spektras. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.10 (Grynai taškinis spektras). Diagonalusis operatorius $De_n = d_n e_n$ erdvėje ℓ^2 turi kiekvieną d_n kaip tikrinę reikšmę, todėl jo taškinis spektras yra $\{d_n\}$. Pilnasis

spektras yra uždarinys $\overline{\{d_n\}}$: tikrinių reikšmių ribinis taškas priklauso spektrui, net jei jis pats nėra tikrinė reikšmė. $\triangleleft$



Figure 1: Dvi savijungio spektro dalys ant realiosios ašies: izoliuotos tikrinės reikšmės (taškinis spektras, taškai, galimai besikaupiantys) ir tolydžioji juosta (intervalas, be tikrinių vektorių). Abi glūdi $\text{spec}(T)$.

Pavyzdys 14.11 (Postūmio spektras). Dešinysis postūmis erdvėje ℓ^2 neturi tikrinių reikšmių, tačiau jo spektras yra visas uždaras vienetinis skritulys $\{|\lambda| \leq 1\}$ (standartinis skaičiavimas, čia pateiktas be įrodymo). Atotrūkis tarp „tikrinės reikšmės“ ir „spekto“ yra grynai begalinmatis reiškiny. $\triangleleft$

Pastaba 14.12 (Rezolventė). Spektro papildinys yra *rezolventinė aibė*, kur $(T - \lambda \text{id})^{-1}$ egzistuoja kaip aprėžtas operatorius. Rezolventė yra analizinis variklis, slypintis už spektrinės teoremos ir už perturbacijų teorijos, kur $(H - \lambda)^{-1}$ poliai nurodo energijos lygmenis.

Pastaba 14.13 (Liekamasis spektras — ir kodėl fizikai jo niekada nesutinka). Dėl išsamumo, spektras skyla į tris dalis. Jei $T - \lambda \text{id}$ turi branduolį, λ priklauso *taškiniam spektrui*; jei jis yra injektyvus su tankiu vaizdu, bet be aprėžtos atvirkštinės, λ priklauso *tolydžiajam spektrui*; o jei jis yra injektyvus su vaizdu, kuris net nėra tankus, λ priklauso *liekamajam spektrui*. Dešinysis postūmis demonstruoja trečiąją rūšį: $\lambda = 0$ yra liekamasis, nes S yra injektyvus, bet jo vaizdas nepasiekia e_1 ištisa dimensija. *Normaliems* operatoriams — ypač kiekvienam savijungiam stebimajam dydžiui ir kiekvienam unitariajam — liekamasis spektras yra tuščias: jei $T - \lambda \text{id}$ vaizdas nebūtų tankus, jo ortogonalusis papildinys $\text{null}(T^\dagger - \bar{\lambda} \text{id})$ būtų nenulinis, o normaliam operatoriui tai priverstų $\text{null}(T - \lambda \text{id}) \neq \{0\}$ (9 paskaita), perkeltant λ į taškinį spektrą. Štai kodėl kvantinės mechanikos stebimieji dydžiai turi tik taškinį ir tolydųjį spektrą.

Pavyzdys 14.14 (Norma lygi spektriniam spinduliui). Aprėžtam savijungiui (arba normaliam) operatoriui $\|T\| = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \text{spec}(T)\}$ (standartinis funkcinės analizės rezultatas, čia pateiktas be įrodymo). Savijungis operatorius su spektru intervale $[m, M]$ taigi turi normą $\max(|m|, |M|)$ — spektras valdo dydį, lygiai kaip ir hermitinėms matricoms. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.15 (Apskaičiuotas spektras). Operatorius $De_n = \frac{1}{n}e_n$ erdvėje ℓ^2 turi tikrines reikšmes $\{1/n : n \geq 1\}$ ir spektrą $\{1/n\} \cup \{0\}$. Riba 0 glūdi spektre — D nėra apgrėžiamas, nes $De_n \rightarrow 0$ — nors ir nėra tikrinė reikšmė. D yra kompaktinis, o 0 yra vienintelis jo spektrinis kaupimosi taškas. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.16 (Daugybės operatoriaus spektras). Daugybai iš tolydžios realiosios g erdvėje $L^2[a, b]$ spektras yra būtent reikšmių sritis (pateikta be įrodymo),

$$\text{spec}(M_g) = \overline{\{g(x) : x \in [a, b]\}},$$

savijungė, nes g yra reali. Kai $g(x) = x^2$ intervale $[-1, 1]$, tai yra $[0, 1]$, ir tikrinių reikšmių nėra, nebent g yra pastovi teigiamo mato aibėje. $\triangleleft$

3 Neapibrėžti operatoriai: padėtis ir impulsas

Kvantinės mechanikos stebimieji dydžiai paprastai yra neapibrėžti. Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ *padėtis* ir *impulso* operatoriai yra

$$(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x), \quad (\hat{p}\psi)(x) = -i\hbar\psi'(x),$$

kiekvienas apibrėžtas tik tankioje srityje (būsenoms, kurioms rezultatas vėl yra L^2). Jie yra neapibrėžti — jokia viena konstanta C neduoda $\|\hat{x}\psi\| \leq C\|\psi\|$ — tačiau savijungiai tinkamose srityse.

Teorema 14.17 (Kanoninis komutacinis sąryšis). Tinkamoje tankioje srityje

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar \text{id}.$$

Pavyzdys 14.18 (Komutatoriaus išvedimas). Pritaikykime $[\hat{x}, \hat{p}]$ bandomajai funkcijai: $\hat{x}\hat{p}\psi = -i\hbar x\psi'$ ir $\hat{p}\hat{x}\psi = -i\hbar(x\psi)' = -i\hbar(\psi + x\psi')$, todėl

$$[\hat{x}, \hat{p}]\psi = -i\hbar x\psi' + i\hbar(\psi + x\psi') = i\hbar\psi.$$

Nariai su $x\psi'$ susinaikina, lieka $i\hbar \text{id}$. ◀

Pavyzdys 14.19 (Impulsas yra diagonalus Furjė erdvėje). Plokščioji banga $e^{ipx/\hbar}$ formaliai tenkina $\hat{p}e^{ipx/\hbar} = p e^{ipx/\hbar}$, bet ji nepriklauso $L^2(\mathbb{R})$, todėl p nėra tikrinė reikšmė — tai tolydusis spektras. Furjė transformacija (13 paskaita) diagonalizuoja $\hat{p}$, paversdama $-i\hbar d/dx$ daugyba iš p ; padėtis ir impulsas yra Furjė jungtiniai daugybos operatoriai. ◀

Pavyzdys 14.20 (Kėlimo ir žeminimo operatoriai). Natūraliuose vienetuose imkime $a = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{p})$. Tuomet $[a, a^\dagger] = \text{id}$ išplaukia iš $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \text{id}$, o skaičiaus operatorius $N = a^\dagger a$ tenkina $[N, a^\dagger] = a^\dagger$, todėl $a^\dagger$ pakelia energiją vienu kvantu. Visas osciliatoriaus spektras sukonstruojamas algebriškai iš komutatoriaus. ◀

Pavyzdys 14.21 (Komutatoriai kuria dinamiką). Iš $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ir Leibnico taisyklės $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$ gauname

$$[\hat{x}, \hat{p}^2] = 2i\hbar \hat{p}, \quad [\hat{p}, \hat{x}^2] = -2i\hbar \hat{x}.$$

Iš jų išplaukia Heizenbergo lygtys $\dot{\hat{x}} = \hat{p}/m$ ir $\dot{\hat{p}} = -V'(\hat{x})$ dalelei potenciale — Erenfesto teorema. ◀

Teiginys 14.22 (Nėra baigtinmačio modelio). Nėra baigtinmačių matricų X, P su $[X, P] = i\hbar I$.

Irodymas. Imdami pėdsakus, $\text{tr}[X, P] = \text{tr}(XP) - \text{tr}(PX) = 0$ dėl cikliškumo, tuo tarpu $\text{tr}(i\hbar I) = i\hbar \dim \neq 0$. Taigi sąryšis yra neįmanomas baigtinėje dimensijoje: kanoninis komutacinis sąryšis priverčia begalinmatę Hilberto erdvę. ■

Pastaba 14.23 (Neapibrėžtumo principas). Komutatorius $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \text{id}$ tiesiogiai patenka į 9 paskaitos neapibrėžtumo rėžį: $\Delta x \Delta p \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{x}, \hat{p}] \rangle| = \frac{\hbar}{2}$. Heizenbergo nelygybė yra Koši ir Švarco rėžis, pritaikytas dviem nekomutuojantiems stebimiesiems dydžiams.

Pavyzdys 14.24 (Neapibrėžtumo rėžio prisotinimas). Osciliatoriaus pagrindinė būseną $\psi_0 = \pi^{-1/4} e^{-x^2/2}$ (natūralūs vienetai) turi $\langle \hat{x} \rangle = \langle \hat{p} \rangle = 0$ ir, tiesiogiai integruojant, $\Delta x^2 = \frac{1}{2} = \Delta p^2$, todėl

$$\Delta x \Delta p = \frac{1}{2},$$

o tai yra $\hbar/2$, atstačius vienetus. Gausinė funkcija yra vienintelė minimalaus neapibrėžtumo būseną — 9 paskaitos režis yra pasiektas. $\triangleleft$

Pastaba 14.25 (Sritys yra svarbios). Neaprežtiems operatoriams $\langle Tu, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$ srityje daro T simetrišką, bet *savijungiskumas* papildomai reikalauja, kad jungtinis operatorius turėtų tą pačią sritį. Šis skirtumas nėra pedantiškas: tik tikrai savijungiai operatoriai turi spektrinę teoremą ir generuoja unitariąją dinamiką, todėl srities (ir kraštinių sąlygų) fiksavimas yra dalis stebimojo dydžio apibrėžimo.

4 Kompaktiniai operatoriai ir diskrečioji spektrinė teorema

Artimiausias hermitinės matricos begalinmatis analogas yra *kompaktinis* savijungis operatorius.

Apibrėžimas 14.26 (Kompaktinis operatorius). Operatorius $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ yra *kompaktinis*, jei jis yra baigtinio rango operatorių norminė riba: egzistuoja operatoriai T_N su baigtinmačiu vaizdu ir $\|T - T_N\| \rightarrow 0$. Ekvivalenčiai, T atvaizduoja vienetinį rutulį į aibę, kurioje kiekviena seka turi konverguojantį posekį — T savo vaizde ištaiso būtent tą kompaktiškumo trūkumą, kurį matėme 13 paskaitoje.

Diagonalusis operatorius $De_n = d_n e_n$ yra kompaktinis tada ir tik tada, kai $d_n \rightarrow 0$ (nukerpame iki pirmų N elementų: $\|D - D_N\| = \sup_{n > N} |d_n| \rightarrow 0$), o tapatusis operatorius *nėra* kompaktinis — pats vienetinis rutulys nėra kompaktiškas, kaip parodė 13 paskaitos ortonormuota seka. Kompaktiškumas taigi yra stipri forma „baigtinmačio iki mažų pataisų“, ir jis atperka pilną baigtinmatę spektrinę teoremą.

Teorema 14.27 (Spektrinė teorema, kompaktinis savijungis atvejis ^{cited}). Kompaktinis savijungis operatorius T Hilberto erdvėje turi ortonormuotą tikrinių vektorių bazę $\{e_n\}$ su realiomis tikrinėmis reikšmėmis $\lambda_n \rightarrow 0$, ir

$$T = \sum_n \lambda_n |e_n\rangle\langle e_n|.$$

Tai pažodžiui yra 10 paskaitos spektrinis skaidinys, dabar su skaičiaus rango vienetų projekcijų suma. Daugelis fizikinių hamiltonianų (dalelė dėžėje, harmoninis osciliatorius per savo rezolventę) turi būtent šią struktūrą: diskrečią energijos lygmenų aibę su ortonormuota surištųjų būsenų baze.

Pavyzdys 14.28 (Integralinis operatorius). Erdvėje $L^2[0, 1]$ nagrinėkime integralinį operatorių

$$(Tf)(x) = \int_0^1 k(x, y) f(y) dy$$

su kvadratu integruojamu branduoliu k ; jis yra kompaktinis (Hilberto ir Šmito). Jei k yra hermitinis, $\overline{k(y, x)} = k(x, y)$, tai T yra savijungis, todėl galioja **Theorem 14.27**: reali tikrinių reikšmių seka $\lambda_n \rightarrow 0$ su ortonormuota tikrinių vektorių baze. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.29 (Spektrinis skaidinys). Kompaktinis savijungis T su tikrinėmis poromis (λ_n, e_n) veikia pagal

$$Tv = \sum_n \lambda_n \langle e_n, v \rangle e_n,$$

begalinmatę versiją išraiškos $T = PDP^{-1}$ (6 paskaita). Sumos nukirpimas duoda baigtinio rango operatorius, konverguojančius į T pagal normą — kaip kompaktiniai operatoriai tvarkomi praktikoje. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.30 (Kompaktnio operatoriaus diagonalizavimas). Kompaktiniam savi-
junguiui T su $Te_n = \lambda_n e_n$ ir $v = \sum_n c_n e_n$ gauname

$$Tv = \sum_n \lambda_n c_n e_n, \quad \|Tv\|^2 = \sum_n |\lambda_n|^2 |c_n|^2, \quad \langle v, Tv \rangle = \sum_n \lambda_n |c_n|^2.$$

Kiekvienas dydis suvedamas į svertinę sumą per tikrinių vektorių bazę — būtent diagonalioji matrica, dabar su begalo daug elementų. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.31 (Tikrinės reikšmės artėjančios į nulį). Integralinis operatorius erdvėje $L^2[0, 1]$, apibrėžtas

$$(Tf)(x) = \int_0^1 \min(x, y) f(y) dy$$

yra kompaktinis ir savijungis, su tikrinėmis reikšmėmis $\lambda_n = ((n - \frac{1}{2})\pi)^{-2} \rightarrow 0$. λ_n gėsimas iki 0 yra kompaktiškumo požymis, ir priverčia spektrą kauptis tik ten. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.32 (Skaiciaus operatorius). Erdvėje ℓ^2 skaiciaus operatorius $N|n\rangle = n|n\rangle$ yra savijungis su tikrinėmis reikšmėmis $0, 1, 2, \dots$ ir skaiciaus būsenomis kaip tikrinių vektorių bazė. Jis nėra nei aprėžtas, nei kompaktinis (jo tikrinės reikšmės bėga į ∞); bet jo rezolventė $(N + 1)^{-1}$, su tikrinėmis reikšmėmis $1/(n + 1) \rightarrow 0$, yra kompaktinė — įprastas kelias į diskretų spektrą. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.33 (Skaiciaus operatoriaus rezolventė). Rezolventė $(N + 1)^{-1}$ veikia skaiciaus būsenas pagal $|n\rangle \mapsto \frac{1}{n+1}|n\rangle$, su tikrinėmis reikšmėmis $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \rightarrow 0$, todėl ji yra kompaktinė ir savijungė su spektriniu skaidiniu $\sum_n \frac{1}{n+1} |n\rangle\langle n|$. Pastumto neaprežto operatoriaus apgrėžimas yra standartinis būdas atskleisti diskretų spektrą. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.34 (Dalelė dėžėje). Lygčiai $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi$ intervale $[0, L]$ su $\psi(0) = \psi(L) = 0$ sprendiniai yra $\psi_n(x) = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$ su energijomis $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}$. ψ_n yra Furjė sinusų bazė erdvės $L^2[0, L]$ (13 paskaita) — diskretus spektras su tikrinių vektorių bazė, būtent Theorem 14.27 forma. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.35 (Harmoninis osciliatorius). Osciliatoriaus hamiltonianas $H = \hbar\omega(N + \frac{1}{2})$ turi spektrą $\{\hbar\omega(n + \frac{1}{2}) : n \geq 0\}$ — diskrečias kopėčias su tikrinėmis būsenomis, kurios yra skaiciaus būsenos $|n\rangle$. Sukonstruotas iš kėlimo ir žeminimo operatorių $a, a^\dagger$, jis yra kanoninis grynai diskretus spektras begalinmatėje erdvėje. $\triangleleft$

$$\text{diskretus: } T = \sum_n \lambda_n P_n \quad \text{tolydusis: } A = \int \lambda dP(\lambda)$$



Figure 2: Du spektrinės teoremos veidai: diskretaus spektro operatorius yra projekcijų į tikrinius poerdvius suma; tolydusis spektras reikalauja integralo pagal projekcinę matą.

5 Spektrinė teorema ir kvantinės mechanikos postulatai

Bendram savijungui operatoriui — aprėžtam ar neaprežtam, leidžiant tolydujį spektrą — suma tampa integralu.

Teorema 14.36 (Spektrinė teorema, bendras savijungis atvejis ·cited). Kiekvienas savi-

jungis operatorius A turi *projekcinę matą* P savo spektre, tenkinančia

$$A = \int_{\text{spec}(A)} \lambda dP(\lambda).$$

Kai spektras yra diskretus, tai yra **Theorem 14.27** suma; tolydusis spektras duoda tikrą integralą.

Iš to išplaukia unitarioji dinamika: pagal Stouno teoremą savijungis hamiltonianas H generuoja vienparametrę unitariąją grupę $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$ — Šrėdingerio lygties sprendinį. Visa ši aparatūra susidėlioja į žodyną tarp tiesinės algebros ir kvantinės mechanikos — šio kurso paskirties tašką.

Pavyzdys 14.37 (Matavimas ir Borno taisyklė). Užrašydami $A = \int \lambda dP(\lambda)$, projekcinė matas P priskiria kiekvienai spektrinei sričiai Ω projekciją į atitinkamas būsenas. Matuojant A būsenoje $|\psi\rangle$ gaunama reikšmė srityje Ω su tikimybe $\|P(\Omega)|\psi\rangle\|^2$, po ko būsena tampa $P(\Omega)|\psi\rangle$ (normuota) — 10 paskaitos Borno taisyklė, dabar galiojanti tolydžiam spektrui. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.38 (Unitarioji laiko evoliucija). Kai $H|n\rangle = E_n|n\rangle$, Stouno teorema duoda $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$, veikiantį pagal $|n\rangle \mapsto e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle$, todėl $\sum_n c_n|n\rangle$ evoliucionuoja į $\sum_n c_n e^{-iE_nt/\hbar}|n\rangle$ — Šrėdingerio lygties $i\hbar \partial_t \psi = H\psi$ sprendinį. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.39 (Dviejų lygmenų sistema). Sukiniui lauke $H = \frac{\hbar\omega}{2}\sigma_z$ turi tikrines būsenas $|0\rangle, |1\rangle$ su energijomis $\pm \frac{\hbar\omega}{2}$. Būsena $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ evoliucionuoja į

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-i\omega t/2}|0\rangle + e^{i\omega t/2}|1\rangle),$$

kurios Blocho vektorius precesuoja apie z ašį dažniu ω — Larmoro precesija, paprasčiausia unitarioji dinamika. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.40 (Stebimojo dydžio spektrinis skaidinys). $\sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$ yra savo paties spektrinis skaidinys: tikrines reikšmes ± 1 su projekcijomis $|0\rangle\langle 0|$ ir $|1\rangle\langle 1|$. Matuojant σ_z projektuojama į $|0\rangle$ arba $|1\rangle$, o funkcija veikia kaip $f(\sigma_z) = f(1)|0\rangle\langle 0| + f(-1)|1\rangle\langle 1|$. Baigtinmatė spektrinė teorema yra viso šio skyriaus sėkla. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.41 (Matavimo tikimybė). Matuojant σ_z būsenoje $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ gaunama $+1$ su tikimybe $|\langle 0, \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}$ ir -1 su tikimybe $\frac{1}{2}$, todėl $\langle \sigma_z \rangle = \frac{1}{2}(+1) + \frac{1}{2}(-1) = 0$ — vidurkis per spektrines projekcijas. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.42 (Vienparametrė grupė). Evoliucijos operatoriai tenkina $U(s)U(t) = U(s+t)$ ir $U(0) = \text{id}$, kiekvienas $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$ yra unitarusis. Diferencijuojant taške $t = 0$ grįžtama prie generatoriaus, $i\hbar \frac{d}{dt}U(t)|_0 = H$, o Stouno teorema sako, kad kiekviena tokia grupė kyla iš vienintelio savijungio H . $\triangleleft$

Pavyzdys 14.43 (Laisvoji dalelė). Laisvasis hamiltonianas $H = \hat{p}^2/2m$ turi *tolydųjį* spektrą $[0, \infty)$ ir jokių normuojamų tikrinių būsenų — jo „tikrines funkcijas“ yra ne L^2 plokščios bangos. Laiko evoliucija $e^{-iHt/\hbar}$ vis tiek turi prasmę per spektrinį integralą, išskaidydama bangos paketą. Diskretus ir tolydusis spektrai sugyvena vienoje teorijoje. $\triangleleft$

Pastaba 14.44 (Du paveikslai). Galima evoliucionuoti būsenas operatoriumi $U(t)$ (Šrėdingerio paveikslas) arba, ekvivalenčiai, evoliucionuoti stebimuosius dydžius pagal $A \mapsto U(t)^\dagger A U(t)$ (Heizenbergo paveikslas). Abu duoda tapačius spėjimus, susietus unitariuoju operatoriumi — ta pati laisvė kaip ir laikinis ortonormuotos bazės keitimas.

Pavyzdys 14.45 (Heizenbergo judėjimo lygtis). Heizenbergo paveiksle stebimasis dydis evoliucionuoja pagal

$$\frac{d}{dt}A(t) = \frac{i}{\hbar} [H, A(t)],$$

operatorinį Hamiltono lygčių analogą. Laisvajai dalelei $[H, \hat{x}] = -i\hbar \hat{p}/m$ duoda $\dot{\hat{x}} = \hat{p}/m$ — kvantinį teiginį, kad greitis yra impulsas, padalytas iš masės. $\triangleleft$

Pastaba 14.46 (Funkcinis skaičiavimas). Spektrinė teorema leidžia sudaryti, bet kuriai protingai funkcijai f ,

$$f(A) = \int f(\lambda) dP(\lambda).$$

Tai apibrėžia evoliuciją $e^{-iHt/\hbar}$, rezolventę $(A - \lambda)^{-1}$ ir projekcijas į energijos juostas. Operatorių funkcijos, įvestos matricoms 6 paskaitoje, čia pasiekia galutinę formą.

Pastaba 14.47 (Mišriosios būsenos). Bendriausia būsena yra *tankio operatorius*: savijungis, teigiamas, vienetinio pėdsako ρ , su $\langle A \rangle = \text{tr}(\rho A)$. Grynosios būsenos yra rango vienetų projekcijos $|\psi\rangle\langle\psi|$; suregzdistavusios poros redukuotoji būsena (12 paskaita) yra tikrai mišrioji ρ .

Pavyzdys 14.48 (Vidutinė reikšmė kaip pėdsakas). Kubito būsenai $\rho = \frac{1}{2}(\text{id} + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$ su Blocho vektoriumi $\vec{r}$ gauname

$$\langle \sigma_z \rangle = \text{tr}(\rho \sigma_z) = r_z,$$

todėl Blocho koordinatės yra būtent Paulio stebimųjų dydžių vidutinės reikšmės. Grynoji būsena turi $|\vec{r}| = 1$ (Blocho sferos paviršius); mišrioji būsena glūdi griežtai viduje. $\triangleleft$

Pavyzdys 14.49 (Kolapsas). Matuojant σ_z būsenoje $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ gaunama $+1$ su tikimybe $|\alpha|^2$, po ko

$$|\psi\rangle \mapsto \frac{P_+|\psi\rangle}{\|P_+|\psi\rangle\|} = |0\rangle,$$

kur $P_+ = |0\rangle\langle 0|$ yra spektrinė projekcija tikrinei reikšmei $+1$. Pakartotinis matavimas dabar grąžina $+1$ su tikrumu — projekcijos postulatą. $\triangleleft$

Pastaba 14.50 (Žodynas). Kursas susidėlioja į keturias atitiktis: *būsena* yra vienetinis vektorius Hilberto erdvėje (su tikslumu iki fazės); *stebimasis dydis* yra savijungis operatorius; *matavimas* grąžina spektrinę reikšmę su Borno taisyklės tikimybe ir projektuoja būseną; *dinamika* yra unitarioji grupė $e^{-iHt/\hbar}$. Kiekvienas elementas yra tiesinė algebra iš ankstesnių paskaitų, perkelta į begalinmatę Hilberto erdvę.

Pastaba 14.51 (Kodėl begalinė dimensija). Proposition 14.22 pėdsako kliūtis nėra techninė smulkmena: kanoninis komutacinis sąryšis, tolydieji padėties ir impulso spektrai bei laisvosios dalelės sklaidos būsenos visi *reikalauja* begalinmatės Hilberto erdvės. Kvantinė mechanika yra, neredukuojamai, ℓ^2 ir L^2 tiesinė algebra.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Aprėžtas operatorius turi baigtinę operatoriaus normą ir jungtinį operatorių, apibrėžtą per Rysso teoremą, o savijungių, unitariųjų ir normaliųjų klasės iš 9 paskaitos išlieka nepakitusios. Spektras $\text{spec}(T) = \{\lambda : T - \lambda \text{id} \text{ neapgrėžiamas}\}$ apibendrina tikrines reikšmes: begalinėje dimensijoje jis skyla į taškinį spektrą (tikrąsias tikrines reikšmes) ir tolydųjį spektrą (be tikrinio vektoriaus), su realiu savijungio spektru ir unitariojo spektru ant vienetinio apskritimo. Fizikos stebimieji dydžiai — padėtis $\hat{x}$ ir impulsas

$\hat{p} = -i\hbar d/dx$ — yra neapibrėžti ir tenkina $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \text{id}$, kas, kaip parodo pėdsako argumentas, yra neįmanoma baigtinėje dimensijoje. Kompaktiniai savijungiai operatoriai diagonalizuojasi lygiai taip pat kaip hermitinės matricos, $T = \sum_n \lambda_n |e_n\rangle\langle e_n|$; bendroji spektrinė teorema pakeičia sumą integralu $\int \lambda dP(\lambda)$ pagal projekcinę matą, o Stouno teorema paverčia savijungį hamiltonianą unitariaja laiko evoliucija $e^{-iHt/\hbar}$. Tai yra kvantinės mechanikos matematika ir mūsų keturiolikos paskaitų pabaiga.

- **Aprėžtas operatorius** — baigtinė operatoriaus norma = tolydumas; jungtinis operatorius per Rysą; savijungių, unitariųjų ir normaliųjų klasės išlieka.
- **Spektras** — $\text{spec}(T) = \{\lambda : T - \lambda \text{id} \text{ neapgrėžiamas}\}$; taškinis (tikrinės reikšmės) prieš tolydujį spektrą; savijungis realus, unitarusis ant vienetinio apskritimo.
- **Neapibrėžti stebimieji dydžiai** — $\hat{x}$ ir $\hat{p} = -i\hbar d/dx$ tenkina $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \text{id}$, neįmanoma baigtinėje dimensijoje (pėdsako argumentas).
- **Kompaktinis savijungis** — diagonalizuojasi kaip hermitinė matrica, $T = \sum_n \lambda_n |e_n\rangle\langle e_n|$ su $\lambda_n \rightarrow 0$.
- **Bendroji spektrinė teorema** — $A = \int \lambda dP(\lambda)$ pagal projekcinę matą; Stouno teorema duoda $e^{-iHt/\hbar}$.
- **KM žodynas** — būsenos kaip vienetiniai spinduliai, stebimieji dydžiai kaip savijungiai operatoriai, spektras kaip baigtys, unitarioji laiko evoliucija.

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape *exercises-14.pdf*.